Inteligencia artificial

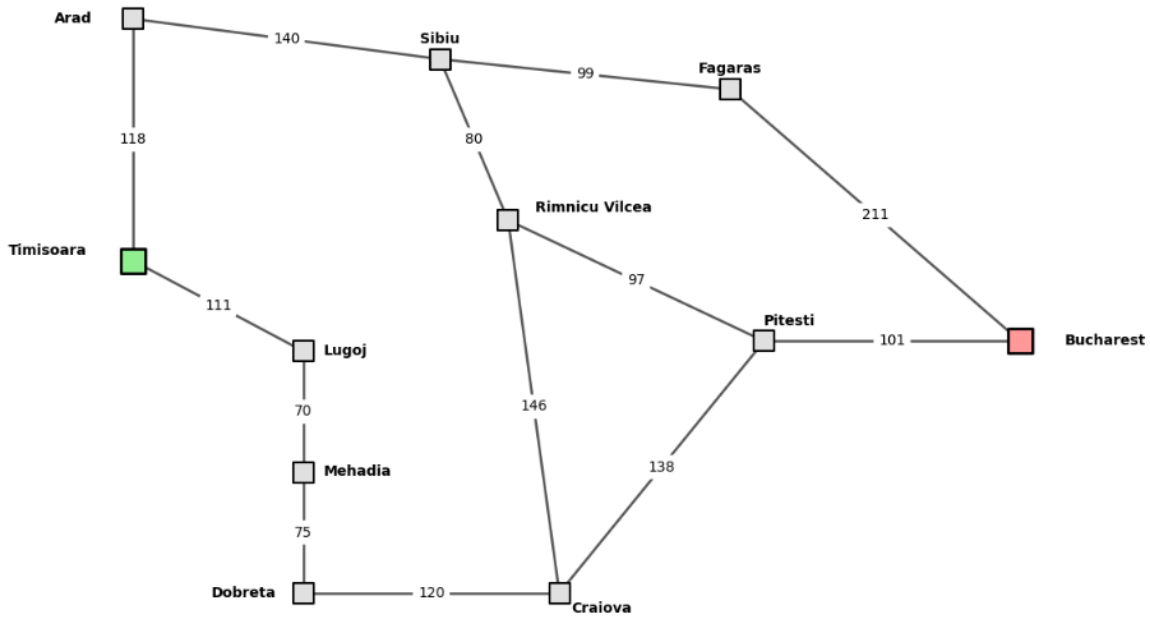
Gruintal Polanco, Guillermo Cristian

Comparar BFS, UCS, DFS, DLS e IDS en el mapa de Rumania

1. Subgrafo

Pareja seleccionada: `Timisoara` → `Bucharest`

A continuación se presenta el subgrafo con las ciudades y conexiones relevantes involucradas en las rutas exploradas:



2. Tabla Comparativa de Resultados

Algoritmo	Status	Path (Camino encontrado)	Depth	Cost (km)	Exp.	Gen.
BFS	`success`	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4	568 km	7	17
UCS	`success`	Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	5	536 km	12	31
DFS	`success`	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4	568 km	4	12
DLS (`--limit 2`)	`cutoff`	—	—	—	3	8
DLS (`--limit 4`)	`success`	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4	568 km	4	6
IDS	`success`	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4	568 km	14	34

3. Reporte de resultados

¿BFS encontró el camino con menos carreteras? ¿UCS el de menos km?

Sí, BFS encontró el camino con menos carreteras, ya que asume que todas las aristas tienen el mismo costo unitario y se enfoca en encontrar la ruta con menor número de saltos ignorando los kilómetros. En cambio, UCS evalúa el costo acumulado para minimizar la distancia total en km, considerando el peso real de cada arista.

¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo aunque el grafo sea el mismo?

DFS no garantiza optimalidad, simplemente profundiza por una sola rama hasta alcanzar el objetivo o retroceder si llega a un callejón sin salida. Como no evalúa profundidad ni costo acumulado, puede devolver un camino mucho más largo simplemente porque fue el primero que exploró según el orden de los vecinos.

¿Con qué –limit DLS pasó de cutoff a solución, y cómo se relaciona eso con la profundidad del camino de BFS/IDS?

La solución se encontró con –limit 4, ya que no existen caminos de menos de 4 carreteras hasta Bucharest, coincidiendo exactamente con la profundidad óptima reportada por BFS e IDS. Con un límite menor, el árbol de búsqueda se podaba antes de alcanzar la meta.

4. Evidencias de Ejecución

python 02_breadth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest

```
(venv) guillermo@GuillermoLaptop:~/9no semestre/Inteligencia Artificial/intelige
ncia-artificial/Búsqueda no informada/project$ python 02_breadth_first_search.py
 --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Breadth-first search
Problem:   Timisoara → Bucharest
Status:    success
Path:      Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth:     4 roads
Cost:      568 km
Expanded:  7 nodes
Generated: 17 nodes
Frontier:  max size 5
```

python 03_uniform_cost_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest

```
(venv) guillermo@GuillermoLaptop:~/9no semestre/Inteligencia Artificial/intelige
ncia-artificial/Búsqueda no informada/project$ python 03_uniform_cost_search.py
 --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Uniform-cost search
Problem:   Timisoara → Bucharest
Status:    success
Path:      Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest
Depth:     5 roads
Cost:      536 km
Expanded:  12 nodes
Generated: 31 nodes
Frontier:  max size 4
```

python 04_depth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest

```
(venv) guillermo@GuillermoLaptop:~/9no semestre/Inteligencia Artificial/intelige
ncia-artificial/Búsqueda no informada/project$ python 04_depth_first_search.py
 --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Depth-first search
Problem:   Timisoara → Bucharest
Status:    success
Path:      Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth:     4 roads
Cost:      568 km
Expanded:  4 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier:  max size 5
```

python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 2

```
(venv) guillermo@GuillermoLaptop:~/9no semestre/Inteligencia Artificial/intelige
ncia-artificial/Búsqueda no informada/project$ python 05_depth_limited_search.py
 --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 2
Algorithm: Depth-limited search
Problem:   Timisoara → Bucharest
Status:    cutoff
Detail:    limit=2
Expanded:  3 nodes
Generated: 8 nodes
Frontier:  max size 5
```

python 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 4

```
(venv) guillermo@GuillermoLaptop:~/9no semestre/Inteligencia Artificial/intelige
ncia-artificial/Búsqueda no informada/project$ python 05_depth_limited_search.py
 --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 4
Algorithm: Depth-limited search
Problem:   Timisoara → Bucharest
Status:    success
Detail:    limit=4
Path:      Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth:     4 roads
Cost:      568 km
Expanded:  4 nodes
Generated: 6 nodes
Frontier:  max size 7
```

python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest

```
(venv) guillermo@GuillermoLaptop:~/9no semestre/Inteligencia Artificial/intelige
ncia-artificial/Búsqueda no informada/project$ python 06_iterative_deepening_sea
rch.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Iterative deepening search
Problem:   Timisoara → Bucharest
Status:    success
Detail:    last_limit=4
Path:      Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth:     4 roads
Cost:      568 km
Expanded:  14 nodes
Generated: 34 nodes
Frontier:  max size 7
```